

Opción b · Diseño lógico (Karnaugh)

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 0,75 · c 0,75)

ENUNCIADO

Diseña un circuito con puertas lógicas formado por cuatro sensores (**A**, **B**, **C** y **D**) y una salida (**S**) que sigue el siguiente funcionamiento:

- Siempre que **A** y **B** están desactivados a la vez, la salida también lo está.
- Si **A** y **D** están activados, pero **B** no, la salida estará activada.
- Si **B** está activado la salida también lo estará, siempre y cuando no coincidan activados **C** y **D**.

Obtener:

- La tabla de verdad. (1 punto)
- El mapa de Karnaugh y función reducida. (0,75 puntos)
- El diagrama con puertas lógicas. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se traduce cada condición a filas de la **tabla de verdad** de 16 combinaciones (A,B,C,D). Los unos se colocan en un **mapa de Karnaugh** 4×4 (columnas AB, filas CD en código Gray) y se agrupan en potencias de 2 para obtener la función mínima.

a) Tabla de verdad

Regla 1 fuerza S = 0 con A = B = 0; regla 2 pone S = 1 con A = 1, B = 0, D = 1; regla 3 pone S = 1 con B = 1 salvo que C = D = 1:

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

b) Mapa de Karnaugh y función reducida

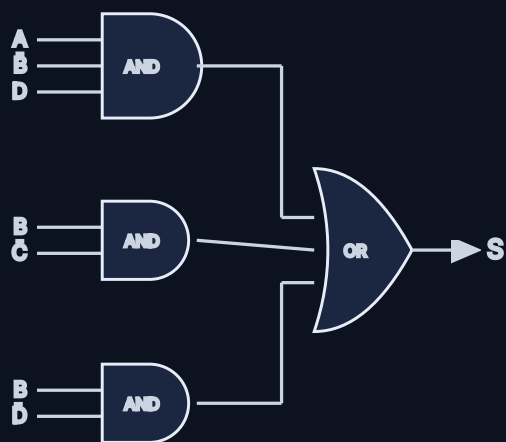
CD\AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	1
11	0	0	0	1
10	0	1	1	0

Agrupaciones: **B·C̄** (bloque AB=01/11 con CD=00/01), **B·D̄** (AB=01/11 con CD=00/10) y **A·B̄·D** (AB=10 con CD=01/11):

$$S = A\bar{B}D + B\bar{C} + B\bar{D}$$

c) Diagrama con puertas lógicas

Inversores



$S = A \cdot \bar{B} \cdot D + B \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{D}$ con tres AND, una OR y los inversores necesarios.

$$S = A \cdot \bar{B} \cdot D + B \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{D}$$